

Schemi Primo Parziale: Indipendenza e Basi

Modulo Tecnico Risolutivo

1 Indipendenza Lineare con Parametro k

Siano $\mathbf{v}_1(k), \dots, \mathbf{v}_m(k) \in \mathbb{R}^n$ vettori dipendenti da un parametro k . Bisogna stabilire per quali k i vettori sono **Linearmente Indipendenti (L.I.)**.

1.1 Caso 1: Numero di vettori = Dimensione spazio ($m = n$)

Costruire la matrice $A(k) = (\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_n)$. La matrice è quadrata ($n \times n$).

Procedura Esame

Algoritmo del Determinante:

1. Calcolare $\det(A(k))$.
2. Porre $\det(A(k)) = 0$ per trovare i **valori singolari** $k_1, k_2, \dots$.
3. **Discussione:**
 - Se $k \neq k_i \implies \det \neq 0 \implies$ Vettori **L.I.** (Formano una Base di $\mathbb{R}^n$).
 - Se $k = k_i \implies \det = 0 \implies$ Vettori **L.D.** (Linearmente Dipendenti).

1.2 Caso 2: Numero di vettori < Dimensione spazio ($m < n$)

Costruire la matrice $A(k) \in M_{n,m}(\mathbb{R})$. La matrice è rettangolare alta e stretta.

Procedura Esame

Algoritmo del Rango (Gauss/Minori):

1. I vettori sono L.I. se e solo se $rg(A) = m$ (rango massimo possibile per le colonne).
2. **Metodo dei Minori:**
 - Estrarre un minore quadrato M di ordine m (se possibile).
 - Imporre $\det(M) \neq 0$.
3. **Metodo di Gauss (Consigliato):**
 - Ridurre la matrice a gradini $S(k)$.
 - Contare i pivot non nulli in funzione di k .
 - Condizione L.I.: Numero di pivot = m .

2 Completamento della Base

Concetto Chiave

Teorema: Sia $W = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ un insieme di vettori L.I. in $\mathbb{R}^n$ (con $m < n$). Esistono $n - m$ vettori $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-m}$ tali che $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-m}\}$ è una base di $\mathbb{R}^n$.

Procedura Esame

Procedura Operativa (Metodo della Base Canonica):

1. Si dispone di m vettori L.I.: $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$.
2. Si considerano i vettori della base canonica di $\mathbb{R}^n$: $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$.

3. Costruire la matrice completa A affiancando i vettori dati e TUTTI i vettori canonici:

$$A = (\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_m | \mathbf{e}_1 | \dots | \mathbf{e}_n)$$

4. Eseguire la riduzione a scalini (Gauss) su $A \rightarrow S$.

5. Individuare le posizioni dei **Pivot** nella matrice ridotta S .

- I primi m pivot cadranno sicuramente sulle colonne di $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ (per ipotesi di indipendenza).
- Gli altri $n - m$ pivot cadranno su alcune colonne relative ai vettori canonici $\mathbf{e}_j$.

6. **Selezione:** La base completata è formata dai vettori originali $\mathbf{v}_i$ più i vettori canonici $\mathbf{e}_j$ corrispondenti alle colonne dove sono comparsi i nuovi pivot.

Esempio Rapido

In $\mathbb{R}^4$, siano dati $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ indipendenti. Completare a base. 1. Matrice: $A = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \mathbf{e}_1 | \mathbf{e}_2 | \mathbf{e}_3 | \mathbf{e}_4)$. 2. Riduco a scalini. 3. Pivot trovati nelle colonne: 1, 2, 4, 5. 4. Base completata: $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$. (Nota: $\mathbf{e}_2$ è la 4a colonna totale se contiamo $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \dots$).

3 Relazione Grassmann e Basi di Somma/Intersezione

Siano $U = \text{Span}(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k)$ e $W = \text{Span}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_h)$.

- **Base di $U + W$:** Costruire $A = (\mathbf{u}_1 | \dots | \mathbf{u}_k | \mathbf{w}_1 | \dots | \mathbf{w}_h)$. Estrarre le colonne dominanti (pivot) dopo Gauss. Quelle colonne (vettori originali) sono una base di $U + W$.

- **Dimensione $U \cap W$:** Usare Grassmann:

$$\dim(U \cap W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U + W)$$

- **Base di $U \cap W$:**

1. Trovare equazioni cartesiane di U : $A_U \mathbf{x} = 0$.
2. Trovare equazioni cartesiane di W : $A_W \mathbf{x} = 0$.
3. Risolvere il sistema unito
$$\begin{cases} A_U \mathbf{x} = 0 \\ A_W \mathbf{x} = 0 \end{cases}.$$
4. La soluzione generale fornisce la base di $U \cap W$.